

Solución Informática en Rust para la Sistematización del Índice Predictivo de Mortalidad **APACHE II** en Unidades de Cuidados Intensivos

Diseño, robustez, seguridad, análisis de sensibilidad y validación técnica de una plataforma integral para UCI: 152 tests verificados, 35 especificaciones SDD, MFA + RBAC + cifrado ChaCha20-Poly1305, compliance HIPAA/ISO 27001 y arranque en menos de 140 ms.

Centeno-Romero, Manuel Vicente¹ y **Angulo Peña, Roosevelt Aligheery²**

¹Universidad de Oriente — Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias, Departamento de Matemáticas

²Universidad de Oriente — Núcleo de Sucre, Escuela de Ciencias, Departamento de Informática

152

TESTS VERIFICADOS

<140 ms

ARRANQUE

69

RUTAS API

35

SPECS SDD

18,2 MiB

BINARIO RELEASE

Informe **v5.0.0** · 17 de septiembre de 2026

Estado: rama `main` @ `1d6356f` + mejoras de interfaz en el árbol de trabajo.

Rust 1.98 · edition 2024 · Axum 0.8 · SurrealDB/SurrealKV embebido · Leptos 0.8 → WebAssembly · HL7 v2.4 + MLLP/MQTT · FHIR R4 · Prometheus · Argon2id · JWT · ChaCha20-Poly1305

Resumen

En el ámbito crítico de la medicina intensiva, donde cada decisión puede ser determinante para la vida de los pacientes, la precisión del índice de gravedad **APACHE II** (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) emerge como un pilar fundamental para la estratificación del riesgo y la distribución eficiente de recursos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Este índice, complementado por la Escala de Coma de Glasgow (GCS), el *National Early Warning Score 2* (NEWS2), el *Sequential Organ Failure Assessment* (SOFA) y el *Simplified Acute Physiology Score III* (SAPS III), constituye el marco de referencia estándar para evaluar la gravedad de pacientes críticamente enfermos (Knaus et al., 1985; Teasdale & Jennett, 1974).

El presente informe técnico describe el diseño, la implementación, la validación y la operación de **dMart UCI**, una plataforma integral de gestión para UCI construida íntegramente en el lenguaje de programación **Rust** (edition 2024, toolchain 1.98) y compilada a **WebAssembly** mediante el framework reactivo **Leptos 0.8**. El sistema se despliega como un único binario de producción (18,2 MiB) que integra una API REST de alto rendimiento sobre **Axum 0.8**, una base de datos embebida transaccional (**SurrealDB** sobre SurrealKV), un motor de parseo HL7 v2.4 con transporte MLLP/MQTT, interoperabilidad nativa **FHIR R4**, un pipeline de *Server-Sent Events* (SSE) para monitoreo en tiempo real y un frontend PWA *offline-first* con Service Worker.

El desarrollo se gestionó mediante la metodología **Spec-Driven Development (SDD)**, con 35 especificaciones (SPEC-001 a SPEC-035) distribuidas en 10 fases acumulativas (0–9), criterios de aceptación en formato Gherkin y gates de calidad automatizados (`cargo fmt`, `cargo clippy -D warnings`, `cargo audit`, `promtool test rules`, cobertura $\geq 60\%$). La verificación del sistema se realizó mediante **152 tests del backend** (85 unitarios de librería, 35 E2E de API y 32 de integración HL7/MLLP), pruebas de conformidad clínica con 13 vectores de referencia (7 APACHE II y 6 GCS), 66 *property-based tests* (proptests) y 4 «targets» de fuzzing. Los resultados muestran un tiempo de arranque inferior a 140 ms, latencias de observabilidad submilisegundo (mediana 0,26–1,13 ms) y una tasa de procesamiento superior a 880 req/s incluso en el «endpoint» más pesado (`/obs/metrics`).

La arquitectura de seguridad incluye autenticación con **Argon2id** (19 MiB, 3 pasadas, 4 carriles), JWT con tokens de acceso de 15 minutos y «refresh tokens» rotativos de uso único (7 días), autenticación de dos factores **MFA TOTP** (RFC 6238) con detección de reuso y revocación por familia de sesiones, autorización por roles (**RBAC**) granular (*Admin, Médico, Enfermero, Viewer*) con matriz `resource:action` por ruta, cifrado autenticado **ChaCha20-Poly1305**, zeroización de secretos en memoria, auditoría PHI inmutable con retención de 6 años, «rate limiting» basado en «token bucket» por IP real y endurecimiento contra inyección, XSS y DoS. El paquete de compliance (SPEC-034) mapea controles a **HIPAA 45 CFR 164**, **NIST 800-53** e **ISO 27001** Anexo A. El informe incluye un modelo de amenazas con 15 ataques identificados y sus respectivas defensas, un análisis de sensibilidad clínica y técnica que evidencia el rigor del diseño del sistema.

Palabras clave: **Rust** **APACHE II** **Glasgow Coma Scale** **UCI** **WebAssembly** **Leptos** **Axum** **SurrealDB** **HL7**
FHIR R4 **Spec-Driven Development** **MFA** **RBAC** **HIPAA**

Abstract

In the critical field of intensive medicine, where each decision may be decisive for patients' lives, the accuracy of the **APACHE II** severity index emerges as a fundamental pillar for risk stratification and efficient resource allocation in Intensive Care Units (ICU). This index, complemented by the Glasgow Coma Scale (GCS), the National Early Warning Score 2 (NEWS2), the Sequential Organ Failure Assessment (SOFA), and the Simplified Acute Physiology Score III (SAPS III), constitutes the standard reference framework for evaluating the severity of critically ill patients.

This technical report describes the design, implementation, validation, and operation of **dMart UCI**, a comprehensive ICU management platform built entirely in the **Rust** programming language (edition 2024, toolchain 1.98) and compiled to **WebAssembly** using the **Leptos 0.8** reactive framework. The system deploys as a single production binary (18.2 MiB) integrating a high-performance REST API on **Axum 0.8**, an embedded transactional database (**SurrealDB** on SurrealKV), an HL7 v2.4 parser with MLLP/MQTT transport, native **FHIR R4** interoperability, a Server-Sent Events (SSE) pipeline for real-time monitoring, and an offline-first PWA frontend with Service Worker.

Development followed the **Spec-Driven Development (SDD)** methodology with 35 specifications (SPEC-001 through SPEC-035) across 10 cumulative phases (0–9), Gherkin-format acceptance criteria, and automated quality gates. System verification comprised **152 backend tests** (85 library unit tests, 35 API E2E tests, and 32 HL7/MLLP integration tests), clinical conformance testing with 13 reference vectors, 66 property-based tests, and 4 fuzzing targets. Results demonstrate startup under 140 ms, sub-millisecond observability latencies (median 0.26–1.13 ms), and throughput exceeding 880 req/s on the heaviest endpoint.

The security architecture includes **Argon2id** password hashing (19 MiB, 3 passes, 4 lanes), JWT with 15-minute access tokens and single-use rotating refresh tokens (7 days), **MFA TOTP** (RFC 6238) with reuse detection and family-wide revocation, granular **RBAC** with resource:action permission matrices, authenticated **ChaCha20-Poly1305** encryption, memory zeroization, immutable PHI audit logging with 6-year retention, real-IP-based token-bucket rate limiting, and hardening against injection, XSS, and DoS attacks. The compliance pack (SPEC-034) maps controls to **HIPAA 45 CFR 164**, **NIST 800-53**, and **ISO 27001 Annex A**. The report includes a comprehensive threat model with 15 attacks and corresponding defenses, clinical and technical sensitivity analysis demonstrating the design rigor.

Keywords: **Rust** **APACHE II** **Glasgow Coma Scale** **ICU** **WebAssembly** **Leptos** **Axum** **SurrealDB** **HL7**
FHIR R4 **SDD** **MFA** **RBAC** **HIPAA**

Contenido

1. Introducción
 2. Bases Teóricas
 - 2.1 Índice APACHE II
 - 2.2 Escala de Coma de Glasgow (GCS)
 - 2.3 NEWS2 · SOFA · SAPS III
 - 2.4 Tecnologías del stack
 3. Marco Regulatorio y Compliance
 4. Metodología: Spec-Driven Development (SDD)
 5. Desarrollo y Discusión
 - 5.1 Arquitectura del sistema
 - 5.2 Casos de uso
 - 5.3 Robustez y tolerancia a fallos
 - 5.4 Análisis técnico de sensibilidad
 - 5.5 Pruebas realizadas y QA
 - 5.6 Interfaz y experiencia clínica
 - 5.7 Rendimiento, tiempos de respuesta y benchmark
 - 5.8 Seguridad informática: ataques y defensas
 - 5.9 Escalas de gravedad
 6. Conclusiones
 7. Bibliografía (APA 6)
- Anexos

1. Introducción

En el dinámico y desafiante entorno de la medicina intensiva, donde cada instante es crítico y cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, la precisión y la eficiencia son imperativas. Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se constituyen en refugios de esperanza donde la innovación tecnológica y los conocimientos médicos convergen para salvaguardar la salud y el bienestar de los pacientes más vulnerables (Chávez, 2012). Estudios previos han demostrado que los pacientes con estancia prolongada consumen hasta el 50 % de los recursos hospitalarios de la UCI, con una mortalidad elevada (Velásquez & Sánchez, 2002), y que el análisis de las variables fisiológicas en tiempo real resulta decisivo para la toma de decisiones médicas (Chávez, 2012).

El índice **APACHE II**, desarrollado por Knaus y colaboradores en 1985, ofrece un sistema estandarizado para evaluar la gravedad de la enfermedad y predecir la mortalidad en pacientes ingresados en UCI (Knaus et al., 1985). Complementariamente, la Escala de Coma de Glasgow (GCS), desarrollada por Teasdale y Jennett en 1974, proporciona una herramienta objetiva y rápida para evaluar el nivel de conciencia, particularmente vital para la detección temprana de deterioro neurológico (Teasdale & Jennett, 1974). Martínez y colaboradores (2020) confirmaron, mediante un estudio con 68 pacientes, que el APACHE II es una herramienta sumamente útil para el médico de la UCI en la estratificación inicial de la severidad clínica.

Sin embargo, la evaluación manual del APACHE II y de la GCS resulta lenta y propensa a errores, consume recursos valiosos del personal médico y retrasa decisiones críticas. En el contexto del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (HUAPA) de Cumaná, estado Sucre, los procesos llevados en papel han demostrado ser poco fiables e inseguros, tal como fue documentado por Angulo (2019), quien propuso un Agente Inteligente basado en Redes Neuronales Artificiales para la identificación de determinantes de estancia en la UCI de dicha institución, empleando en aquel momento la metodología OpenUP y tecnología Python.

El presente trabajo describe la implementación de **dMart UCI**, una plataforma integral de gestión para UCI que automatiza el cálculo del APACHE II, la GCS, NEWS2, SOFA y SAPS III, y que ofrece capacidades avanzadas de monitoreo en tiempo real, interoperabilidad con monitores de cama vía HL7 v2.4 y FHIR R4, analítica de mortalidad asistida por ML y un frontend PWA accesible desde cualquier dispositivo con navegador moderno. Los objetivos específicos de esta investigación son:

1. Diseñar e implementar una arquitectura de software robusta y segura, construida íntegramente en Rust, que cumpla con los estándares de seguridad hospitalaria (HIPAA, ISO 27001).
2. Automatizar el cálculo de las escalas de severidad APACHE II, GCS, NEWS2, SOFA y SAPS III con validación clínica contra vectores de referencia bibliográficos.
3. Garantizar la seguridad de la información de salud protegida (PHI) mediante autenticación multifactor, autorización por roles, cifrado en reposo y en tránsito, y auditoría inmutable con retención legal.
4. Validar el sistema mediante una estrategia de pruebas en profundidad que incluya tests unitarios, E2E de API, integración HL7, «property-based testing», fuzzing y conformidad clínica con 13 vectores de referencia.
5. Demostrar tiempos de arranque inferiores a 140 ms y latencias submilisegundo en los «endpoint» de observabilidad, con un rendimiento superior a 880 req/s.

La metodología empleada es **Spec-Driven Development (SDD)**: la naturaleza del dominio médico exige contratos formales verificables (especificaciones en formato Gherkin) y criterios de aceptación medibles antes de considerar terminada una funcionalidad. Este enfoque se documenta en la Sección 4.

2. Bases Teóricas

2.1 Índice APACHE II

El APACHE II fue introducido por Knaus, Draper, Wagner y Zimmerman (1985) como un sistema de clasificación de la severidad de la enfermedad para pacientes en UCI. Se compone de tres componentes: la puntuación de fisiología aguda (APS), la puntuación por edad y la puntuación por enfermedades crónicas.

2.1.1 Fisiología Aguda (APS)

El APS evalúa 12 variables fisiológicas, cada una puntuada de 0 a 4 puntos según su desviación respecto de los rangos de referencia. La suma de las puntuaciones constituye el componente APS (rango 0–60). Las variables y sus rangos de puntuación son:

Variable	Unidad	Rangos y puntuación (0–4 pts)
Temperatura rectal	°C	36,0–38,4 → 0; 34,0–35,9 / 38,5–38,9 → 1; 32,0–33,9 / 39,0–40,9 → 2; 30,0–31,9 / ≥41,0 → 3; ≤29,9 → 4
Presión arterial media	mmHg	70–109 → 0; 50–69 / 110–129 → 2; 130–159 → 3; ≥160 → 4; <49 → 4
Frecuencia cardíaca	lpm	70–109 → 0; 40–69 / 110–139 → 2; 140–179 → 3; ≥180 → 4; <39 → 4
Frecuencia respiratoria	rpm	12–24 → 0; 10–11 / 25–34 → 1; 6–9 / 35–49 → 2; ≥50 → 4; <5 → 4
Oxigenación	—	FiO ₂ ≥ 0,5: A-aDO ₂ <100 → 0; 100–249 → 2; 250–349 → 3; ≥350 → 4 · FiO ₂ < 0,5: PaO ₂ >70 → 0; 61–70 → 1; 55–60 → 2; <55 → 4
pH arterial	—	7,33–7,49 → 0; 7,25–7,32 / 7,50–7,59 → 2; 7,15–7,24 / 7,60–7,69 → 3; <7,15 / ≥7,70 → 4
Sodio sérico	mEq/L	130–149 → 0; 120–129 / 150–154 → 2; 111–119 / 155–159 → 3; ≤110 / ≥160 → 4
Potasio sérico	mEq/L	3,5–5,4 → 0; 3,0–3,4 / 5,5–5,9 → 1; 2,5–2,9 / 6,0–6,9 → 3; <2,5 / ≥7 → 4
Creatinina	mg/dL	0,6–1,4 → 0; <0,6 → 2; 1,5–1,9 → 3; ≥3 → 4 (×2 en fallo renal agudo)
Hematocrito	%	30,0–45,9 → 0; 20,0–29,9 / 46,0–49,9 → 1; <20 / ≥50 → 4
Leucocitos	×10 ³ /mm ³	3,0–14,9 → 0; 1,0–2,9 / 15,0–19,9 → 1; <1 / ≥20 → 2; — → 4
GCS	3–15	Conversión: 15 – GCS → 0–12 pts

2.1.2 Edad y enfermedades crónicas

Edad (años)	Pts	Condición crónica	Pts
≤ 44	0	Insuficiencia hepática (cirrosis, hipertensión portal, sangrado variceal)	5
45–54	2	Cardiovascular severa (ICC clase IV NYHA, angina inestable)	5
55–64	3	Respiratoria severa (EPOC restrictivo, dependencia de VM)	5
65–74	5	Renal crónica (diálisis)	5
≥ 75	6	Inmunocompromiso (quimio/radioterapia, trasplante, SIDA) · cirugía de emergencia	5

2.1.3 Puntuación total y mortalidad

La puntuación total del APACHE II se calcula como **APACHE II = APS + Edad + Crónicas**, con rango 0–71. La mortalidad hospitalaria estimada se obtiene mediante la fórmula logística original de Knaus et al. (1985):

$$\ln (R / (1 - R)) = -3,517 + (0,083 \times APACHE\ II) + 0,379 \times \text{cirugía de emergencia}$$

donde R es el riesgo de mortalidad hospitalaria. En dMart UCI, la conversión se implementa en la función `apache_mortality()` del módulo `scales.rs` de la librería `dmart-shared`, como función pura y determinista.

2.1.4 Clasificación de severidad

Puntuación APACHE II	Mortalidad estimada	Nivel de severidad	Color UI
0–9	< 10 %	Bajo	Verde esmeralda
10–19	10–25 %	Moderado	Azul
20–29	25–50 %	Severo	Ámbar
≥ 30	> 50 %	Crítico	Rojos

2.2 Escala de Coma de Glasgow (GCS)

La GCS evalúa tres componentes —respuesta ocular (E: 1–4), verbal (V: 1–5) y motora (M: 1–6)— con una puntuación total de 3 a 15 puntos (Teasdale & Jennett, 1974). En dMart UCI se clasifica mediante grados de trauma craneoencefálico: TCE leve (13–15), TCE moderado (9–12) y TCE severo o coma (3–8), y aporta hasta 12 puntos al componente APS del APACHE II mediante la conversión 15 – GCS.

2.3 NEWS2, SOFA y SAPS III

- **NEWS2** (National Early Warning Score 2): seis parámetros (frecuencia respiratoria, SpO₂, presión sistólica, frecuencia cardíaca, temperatura y oxígeno suplementario), rango 0–20+. Clasificación: Bajo (0–4), Medio (5–6), Alto (7–19) y Emergencia (≥20), con respuesta clínica asociada.
- **SOFA** (Sequential Organ Failure Assessment): seis sistemas (respiratorio, cardiovascular, coagulación, hepático, neurológico y renal), rango 0–24. Clasificación: Normal (0–1), Disfunción leve/moderada (2–6), Falla orgánica

(7–9) y Falla multiorgánica (≥ 10).

- **SAPS III** (Simplified Acute Physiology Score III): antecedentes (Box 1), circunstancias del ingreso (Box 2) y fisiología de las primeras 24 horas (Box 3), rango 0–100+. Clasificación: Estable (≤ 30), Riesgo moderado (31–50), Riesgo alto (51–70) y Crítico/Muy alto (> 70).

2.4 Tecnologías del stack

Tecnología	Rol en el sistema
Rust 1.98 · edition 2024	Lenguaje de sistemas con seguridad de memoria garantizada en compilación (ownership/borrowing), cero costos de abstracción.
Leptos 0.8 → WebAssembly	Framework reactivo que compila el frontend SPA a WASM (2,53 MB) con reactividad fine-grained.
Axum 0.8 (Tokio)	Framework HTTP con enrutado tipado, middleware Tower, SSE nativo.
SurrealDB / SurrealKV	Base de datos multi-modelo embebida, transaccional, con SurrealQL y migraciones versionadas.
HL7 v2.4 · MLLP · MQTT	Mensajería clínica ORU^R01 con drivers Mindray, Philips y genéricos.
FHIR R4 · LOINC · CIE-10	Interoperabilidad: Patient, Observation, Condition, DiagnosticReport, Bundle.
Prometheus · Grafana	Observabilidad: 33 familias de métricas, 6 dashboards, 18 reglas de alerta.
Argon2id · JWT · ChaCha20-Poly1305 · zeroize	Seguridad: hashing de contraseñas, tokens revocables, cifrado autenticado y zeroización en memoria.
Docker · Kubernetes/Helm · ArgoCD/Flux	Despliegue reproducible, HA y GitOps.

3. Marco Regulatorio y Compliance

El sistema mapea controles a múltiples marcos normativos mediante el paquete de evidencia (SPEC-034), que incluye un catálogo de controles (`CONTROL_CATALOG.md`), inventario de flujos de PHI (`DATA_FLOWS.md`), registro de incidentes (`INCIDENTS.md`) y marco legal (`LEGAL.md`), junto con scripts de generación y validación (`compliance_generate.sh` / `compliance_check.sh`).

Marco	Controles implementados
HIPAA 45 CFR 164	§164.312(a) Control de acceso · §164.312(b) Auditoría (logs inmutables, retención 6 años) · §164.312(c) Integridad (fingerprint SHA-256) · §164.312(d) Autenticación (MFA) · §164.312(e) Protección en tránsito (TLS/HSTS).
ISO 27001:2022	Controles organizativos (A.5), de personas (A.6), físicos (A.7), tecnológicos (A.8) y de proveedor (A.9), con evidencia auto-generada y evaluación de riesgos trimestral.
NIST 800-53	Categorías AC, AU, CA, CM, IA, IR, MP, PE, RA, SC y SI mapeadas en el catálogo de controles.
Ley 118 de 2021 (Cuba)	Protección de datos personales: consentimiento, minimización y derechos de los titulares; tratamiento seguro de datos de salud como PHI.

Alcance declarado. El despliegue de fábrica opera sobre HTTP directo sin TLS automático; los despliegues productivos en red externa deben ubicarse detrás de un proxy TLS (Caddy) y revisarse `DMART_CORS_ORIGIN` y `DMART_TRUST_PROXY` .

4. Metodología: Spec-Driven Development (SDD)

4.1 Justificación de la metodología SDD

Si bien la investigación antecedente de Angulo (2019) empleó la metodología OpenUP, el presente proyecto adoptó **Spec-Driven Development (SDD)** por las siguientes razones: (a) los criterios de aceptación en formato Gherkin son ejecutables y verificables automáticamente, eliminando la ambigüedad de las historias de usuario informales; (b) cada SPEC exige gates de calidad obligatorios —`cargo fmt`, `cargo clippy -D warnings`, `cargo audit` con cero advisories y tests unitarios/E2E de integración— antes de marcarse como completada; (c) existe trazabilidad completa de requisito a implementación (commits, tests y criterios go/no-go asociados); y (d) el dominio médico requiere especificaciones clínicas precisas —vectores de referencia, fórmulas validadas y rangos fisiológicos— que exigen un contrato formal y verificable.

4.2 Estructura de las especificaciones

Cada SPEC sigue la plantilla `specs/TEMPLATE.md` con: contexto (problema, usuario objetivo y métrica de éxito), criterios de aceptación Gherkin, contratos de API (endpoints, esquemas, códigos de error), modelos de datos (tablas SurrealQL, migraciones e índices), casos límite (edge cases), estrategia de pruebas (unitarias, integración, property-based, seguridad y fuzz), plan de rollback (feature flags, migraciones reversibles) y definición de terminado (Definition of Done).

4.3 Fases acumulativas (0–9)

Fase	Alcance	SPECs de referencia	Estado
0	Limpieza y cimientos	001 · toolchain 2024	Completada
1	Seguridad crítica	004 (Auth/AuthZ, MFA, RBAC)	Completada
2	Arquitectura y datos	002 (persistencia ML)	Completada
3	DevOps y observabilidad	005 (Prometheus/Grafana)	Completada
4	Frontend y UX	PWA · temas · accesibilidad	Completada
5	Clínico y QA avanzado	003 · 027 · 028 (conformidad)	Completada
6	Despliegue y staging	006–009 · 012	Completada
7	Interoperabilidad clínica	010–020	Completada
8	Producción y cloud	021–026 · 029–033	Completada
9	Compliance y coste	034 · 035	Completada

4.4 Criterios go/no-go del piloto (R1–R8)

ID	Criterio	Métrica de verificación
R1	30 días de uptime sin intervención	<code>uptime_seconds</code> continuo en staging; reinicio automático.
R2	Detecta sus propios fallos	6 dashboards, 18 alertas, 0 falsas alarmas/semana.
R3	No pierde datos clínicos	Backup diario con restauración probada (RPO ≤ 24 h, RTO < 4 h).
R4	Despliegue y rollback sin drama	<code>docker compose up</code> reproducible; rollback < 15 min.
R5	Escalas clínicamente correctas	Vectores de referencia Knaus/GCS (APACHE II + GCS validados).
R6	Un monitor roto no tumba el resto	Circuit breaker; gap/fault visibles en Grafana.
R7	PHI y seguridad sin sorpresas	0 advisories; sin PHI en logs, métricas ni labels.
R8	Los cambios no rompen lo existente	CI gate: tests + clippy + <code>promtool test rules</code> .

4.5 Entorno de medición

Las mediciones del informe se realizaron el 17 de septiembre de 2026 sobre la rama `main` (commit `1d6356f`): CPU Intel i5-10400 (12 hilos, ≈2,9 GHz), 11 GiB de RAM, Linux 7.2.4 (x86_64), binario `target/release/dmart-server` (19.116.472 bytes, 18,2 MiB), base de datos temporal por ejecución y puerto aislado para el benchmark.

5. Desarrollo y Discusión

5.1 Arquitectura del sistema

La arquitectura es de **monolito modular** compilado a un único binario, donde la librería (**lib**) y el binario (**bin**) comparten los mismos módulos. Esto simplifica el despliegue en redes hospitalarias aisladas (un solo ejecutable, sin dependencias de runtime) y permite que el mismo código se reutilice en los tests de integración in-process. El diseño distribuye los componentes en cuatro estratos: cliente (PWA/WASM), núcleo del servidor, interoperabilidad (HL7/FHIR) y persistencia/observabilidad.

Monolito modular. Un solo ejecutable integra API, base de datos, HL7/FHIR, motor de escalas, ML y frontend estático; los crates **dmart-shared**, **dmart-server** y **dmart-app** componen el *workspace* Cargo.

```
dmart/
├─ dmart-shared/  modelos · escalas clínicas · validación · ML (DecisionTree)
├─ dmart-server/  Axum API · auth/RBAC · HL7+MLLP/MQTT · FHIR R4 · auditoría
│   ├─ api/       23 submódulos de endpoints (patients, scales, admin, fhir, ...)
│   ├─ hl7/       parser ORU^R01 · framer MLLP · ingest · cliente MQTT
│   ├─ fhir_bundle/ parser Bundle R4 + conversión LOINC → VitalsMessage
│   ├─ ews_stream/ Early-Warning Streaming (NEWS2/APACHE/SOFA → SSE)
│   ├─ migrations/ SurrealQL versionado (001...033)
│   └─ fuzz/      4 targets (json, hl7, scales, api_json)
├─ dmart-app/     frontend Leptos/WASM (PWA, Tailwind, Service Worker)
├─ specs/         35 especificaciones SDD
├─ docs/          arquitectura · API · compliance · runbooks
└─ tests/         E2E (Playwright) · carga (k6)
```

5.2 Casos de uso

Los requisitos funcionales se agrupan en casos de uso protagonizados por los cuatro roles clínicos del RBAC (*Admin*, *Médico*, *Enfermero* y *Viewer*) junto con los sistemas externos de interoperabilidad (monitores HL7 v2.4 y sistemas FHIR R4). Los actores acceden al radar de «scores», a la gestión de pacientes y al panel de estadísticas, mientras que los sistemas externos alimentan el flujo de datos clínicos mediante MLLP/MQTT.

El modelo de dominio garantiza la corrección clínica mediante el patrón de estrategia: las escalas clínicas (**ScaleEngine**) se implementan como funciones puras, lo que asegura su testabilidad sin red ni base de datos y habilita el «fingerprint» SHA-256 por medición.

El flujo de autenticación implementa **MFA TOTP** (RFC 6238), rotación de «refresh tokens» de un solo uso y revocación por reuso en toda la familia de sesiones, según la SPEC-004.

5.3 Robustez y tolerancia a fallos

La robustez es un requisito fundamental en entornos hospitalarios, donde la disponibilidad del sistema puede influir directamente en la calidad de atención al paciente crítico. dMart UCI implementa las siguientes estrategias:

Mecanismo	Descripción
Backpressure (token bucket)	Regula la tasa de mensajes de cada monitor de cama, evitando que un dispositivo defectuoso sobrecargue al sistema.
Circuit breaker	Máquina de estados completa (Closed → Open → HalfOpen); 3 éxitos consecutivos (<code>success_threshold=3</code>) para cerrar. Un monitor roto no degrada al resto de la UCI.
Reconexión con backoff	<code>connect_with_retry()</code> con backoff exponencial y jitter acotado hacia SurrealKV.
Health checks 3 niveles	<code>/obs/live</code> (proceso), <code>/obs/ready</code> (BD), <code>/obs/health</code> (reporte completo).
Graceful shutdown	Drenado de conexiones SSE con tiempo límite (<code>TimeoutStopSec=20</code>).
Retención y downsampling	UPSERT idempotente por bucket, keyset pagination, purga por antigüedad y guard de disco crítico (statvfs <10 %).
DR y clúster	RPO < 1 h / RTO < 4 h; clúster SurrealDB de 3 nodos; Blue/Green + Canary con auto-rollback; Kubernetes/Helm con PDB.

5.4 Análisis técnico de sensibilidad

El análisis de sensibilidad evalúa cómo varía la salida del sistema ante cambios en las variables de entrada. En dMart UCI se aborda a tres niveles: clínico (escalas), de robustez (circuit breaker y validaciones) y numérico (proptests y conformidad).

5.4.1 Sensibilidad clínica del APACHE II

Las funciones de cálculo son **puras** (sin efectos colaterales, red ni base de datos). La puntuación total es **monótona no decreciente** respecto de cada variable fisiológica: un aumento de la gravedad siempre produce una puntuación mayor o igual (verificado por proptests). La sensibilidad de la mortalidad es exponencial en el «odds ratio»: cada punto adicional de APACHE II incrementa la mortalidad estimada un 8,3 %. La transición crítica de la curva sigmoide se ubica entre 25 y 30 puntos, donde la mortalidad supera el 50 %.

Los 7 vectores de referencia clínicos validan el comportamiento en puntos extremos del dominio. En particular, el fixture de falla multiorgánica extrema alcanza la **cota superior de la escala (71 puntos)**, y el fixture de paciente sano obtiene 0 puntos. La suite de conformidad exige match **exacto** del total y de los 16 sub-«scores» del desglose.

5.4.2 Sensibilidad ante datos límite

Entrada límite	Comportamiento verificado
FiO ₂ > 1,0	Rechazado (fracción de oxígeno solo entre 0,21 y 1,00).
A-aDO ₂ muy alto	<i>Warning</i> crítico-alto (valores >500 mmHg improbables sin soporte extracorpóreo).
Edad > 120 años	Rechazado (límite fisiológico).
GCS fuera de rango (verbal/motor)	Rechazado contra rangos de Teasdale & Jennett.
μtrabajos arbitrarios (fuzz)	Ningún «panic»; robustez del parser HL7 y de las escalas (proptests).

5.4.3 Sensibilidad del circuit breaker

El umbral de fallo es configurable; la transición a *Open* ocurre al superar la tasa de fallos, y en *HalfOpen* se requieren exactamente 3 éxitos consecutivos para cerrar (un fallo reabre inmediatamente). La suite incluye 7 pruebas específicas de la máquina de estados; el «bug» histórico del estado *HalfOpen* no-op fue detectado y corregido en el marco de la SPEC-027.

5.5 Pruebas realizadas y QA

La estrategia de pruebas cubre siete niveles de verificación. La ejecución del 17 de septiembre de 2026 confirmó **152/152 tests del backend en verde** en aproximadamente 13,5 s:

Nivel	Cantidad	Estado	Comando / artefacto
Tests unitarios (lib)	85	verificado hoy	<code>cargo test -p dmart-server --lib</code> (0,33 s)
E2E HTTP de API	35	verificado hoy	<code>--test api_tests</code> (9,26 s)
Integración HL7/MLLP	32	verificado hoy	<code>--test hl7_integration</code> (3,86 s)
Conformidad clínica	13	verificado	7 vectores APACHE II + 6 GCS (match exacto)
Property-based testing	66	documentado	Monotonicidad, «bounds», robustez HL7
Fuzzing	4 targets	en repo	<code>fuzz_hl7_parser</code> , <code>fuzz_scales</code> , <code>fuzz_api_json</code> , <code>fuzz_target_1</code>
E2E navegador (Playwright)	Suite	en repo	<code>tests/e2e</code> · login, patients, measurements, admin
Carga (k6)	6 escenarios	en repo	<code>auth</code> , <code>fhir</code> , <code>hl7</code> , <code>metrics</code> , <code>scales</code> , <code>run_all</code>

Total verificado: 152 tests del backend en verde, sin fallos ni ignorados, más el build release del frontend (`trunk build --release`) y la superficie de seguridad en runtime (`/obs/health` 200; `/api/auth/me` 401 sin token).

Los gates de calidad automatizados complementan la estrategia: `cargo fmt --check` limpio, `cargo clippy -D warnings` con 0 avisos (lib + bin), `cargo audit` con 0 advisories, `promtool test rules` con 12 casos pasando y cobertura por módulo con umbrales ≥80–90 % (`shared/validation.rs` 100 %, `hl7/mlp.rs` 100 %, global 65 %). La suite de conformidad clínica detectó 3 errores aritméticos en vectores calculados a mano —demostrando el valor de la automatización para prevenir el error humano— mientras que la implementación de `scales.rs` resultó correcta en todos los casos.

5.6 Interfaz y experiencia clínica

El frontend es una SPA de Rust compilada a WebAssembly con Leptos 0.8 y empaquetada con Trunk. Forma parte del binario de distribución en `./dist` y opera como PWA con Service Worker para tolerar cortes de red en el entorno hospitalario. Los artefactos medidos son: bundle WASM de **2,53 MB**, JavaScript de arranque de 55 KB y CSS compilado (Tailwind) de 52 KB. Entre las capacidades de interfaz destacan: radar de «scores» en vivo que recalcula APACHE II, GCS y SOFA durante el arrastre de controles; «sliders» con precisión por paso clínico (temperatura 0,1 °C, FiO₂ 0,01, pH 0,01); temas claro/oscuro con tokens de marca; accesibilidad WCAG 2.1 AA (foco visible, `aria-label`, contraste) y renderizado eficiente que aísla el radar en su propio ámbito reactivo.

A continuación se presentan las pantallas principales del sistema capturadas en tiempo de ejecución (binario release 0.1.0, servidor en `127.0.0.1:3000`, frontend WASM servido por el propio binario):

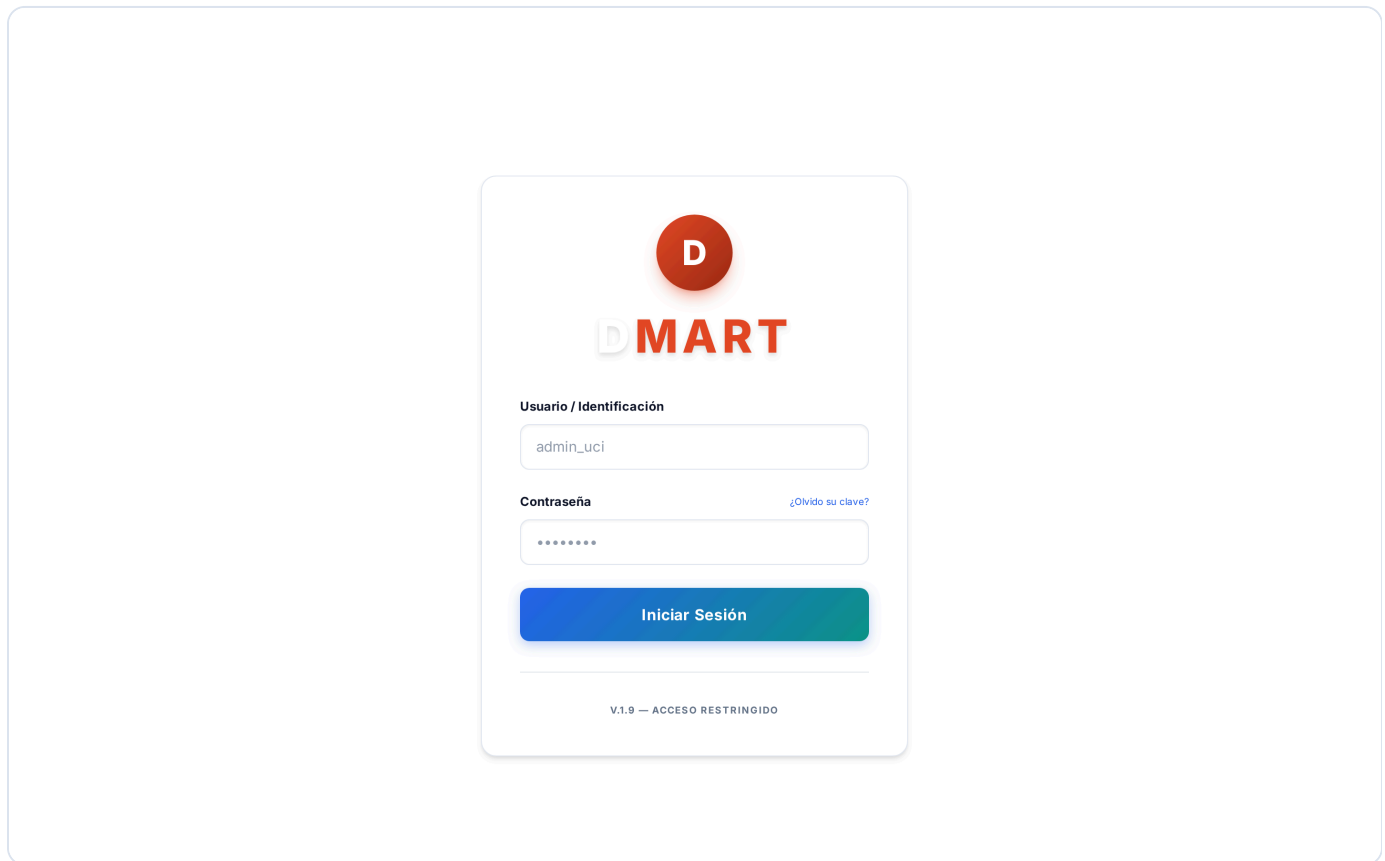


Figura 1. Pantalla de autenticación: inicio de sesión con credenciales, ocultador de contraseña y acceso restringido.

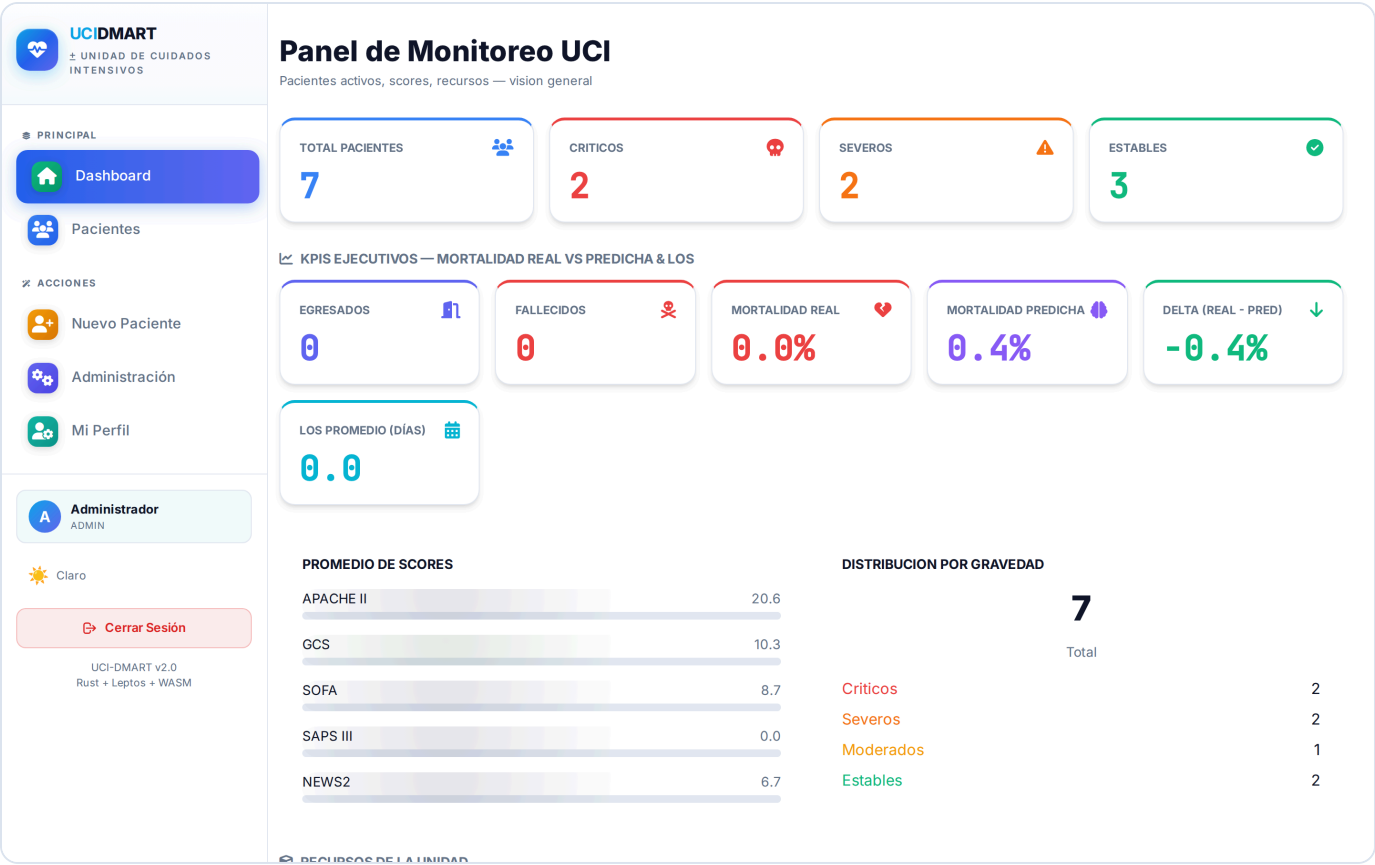


Figura 2. Panel de monitoreo (radar de «scores»): pacientes activos por gravedad y evolución en tiempo real vía SSE.



UCIDMART
± UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS

PRINCIPAL

 Dashboard

 Pacientes

ACCIONES

 Nuevo Paciente

 Administración

 Mi Perfil

Administrador
ADMIN

 Claro

Cerrar Sesión

UCI-DMART v2.0
Rust + Leptos + WASM

Registro de Pacientes

Busque, revise y gestione los pacientes de la UCI

+ Nuevo Paciente

Buscar por nombre, cedula o historia clínica...

Activos

Egresados

Todos

 Test Demo	9999999999 HC :HC-2026-TEST	0	M	5	BAJO	Ver	Editar	Eliminar
 José Rodríguez Camacho	78045612890 HC :HC-2026-0012	73	M	27	SEVERO	Ver	Editar	Eliminar
 Rosa Castellanos Ríos	70065421789 HC :HC-2026-0015	66	F	8	BAJO	Ver	Editar	Eliminar
 Luis Martínez Blanco	65032198745 HC :HC-2026-0014	78	M	16	MODERADO	Ver	Editar	Eliminar

Figura 3. Expediente y listado de pacientes: búsqueda, conclusiones clínicas, APACHE II y estado de gravedad por fila.

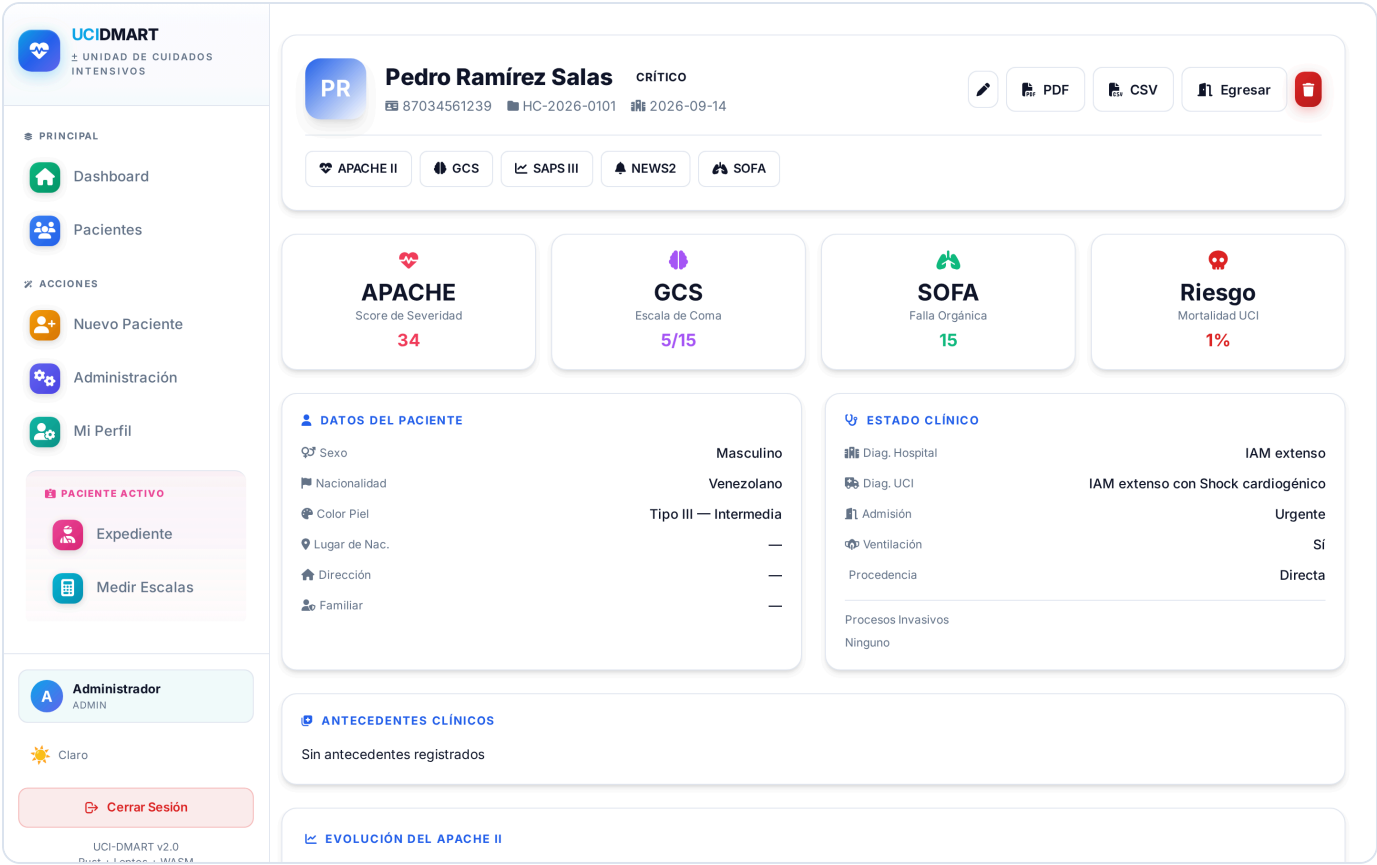


Figura 5. Expediente clínico del paciente: historial de escalas (APACHE II, GCS, SOFA, NEWS2), conectores fisiológicos y evolución.

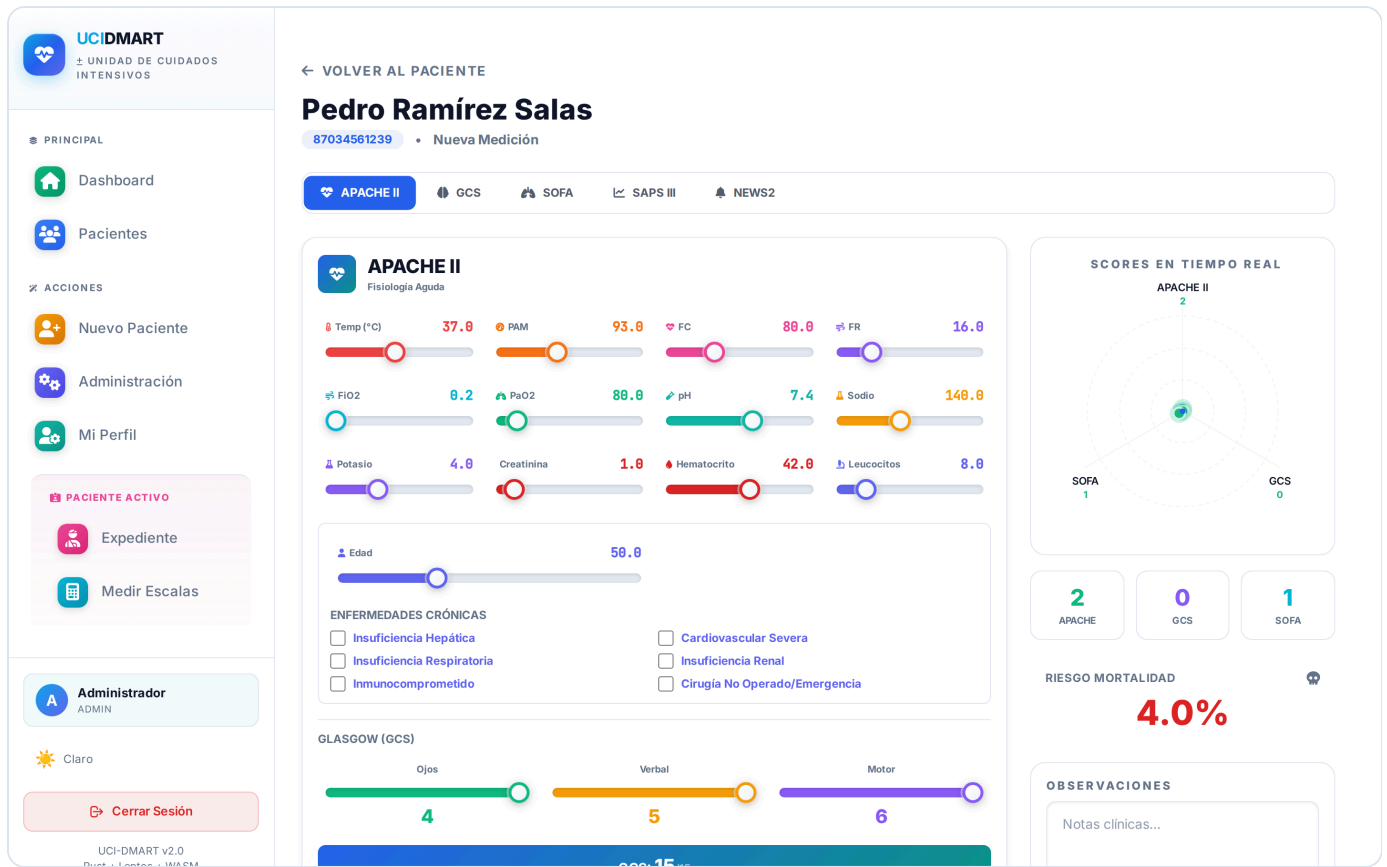


Figura 6. Registro de medición clínica: entrada de variables fisiológicas que recalcula APACHE II, GCS y SOFA en tiempo real.

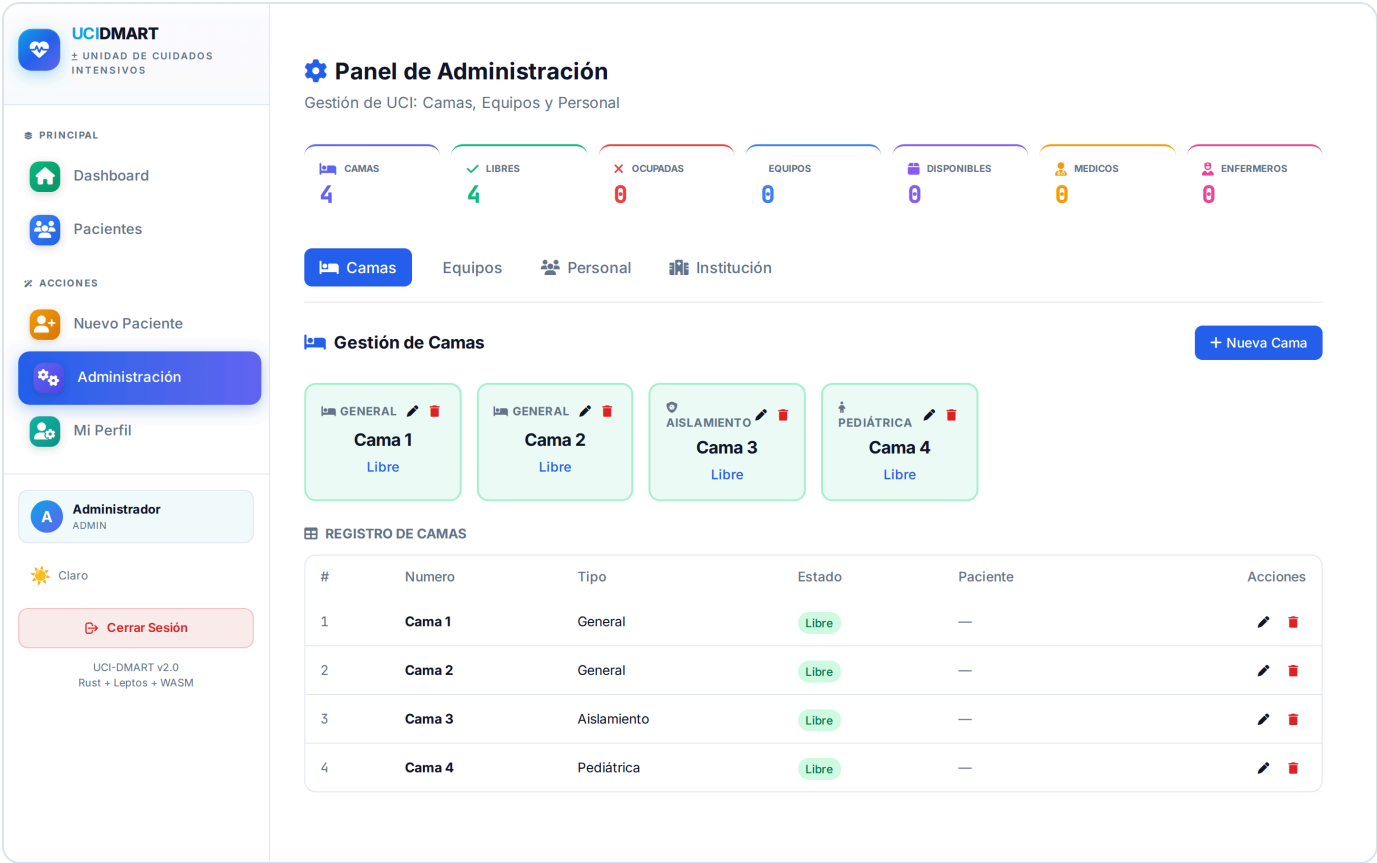


Figura 7. Panel de administración: gestión de usuarios, roles RBAC, camas, configuración institucional y auditoría.

5.7 Rendimiento, tiempos de respuesta y benchmark

Las mediciones se tomaron sobre el binario release `target/release/dmart-server` (19.116.472 bytes, 18,2 MiB), con arranque completado cuando `/obs/health` respondió HTTP 200 y base de datos temporal por ejecución.

5.7.1 Tiempo de arranque

Ejecución	Modo	Tiempo hasta health (ms)
1	Base de datos nueva (frío)	122
2	Base de datos existente	135
3	Base de datos existente	136
4	Base de datos existente	111

El arranque completo se mantiene por debajo de ~140 ms incluso con la inicialización de SurrealKV, la validación de la clave maestra y el `seed` de datos base. La variabilidad (± 20 ms) corresponde a I/O y perturbaciones del sistema operativo.

5.7.2 Latencia de endpoints de observabilidad

200 peticiones secuenciales por «endpoint» con cliente HTTP persistente (conexión reutilizada):

Endpoint	Mediana	p95	Máximo	≈ req/s
<code>/obs/live</code>	0,27 ms	0,80 ms	39,1 ms	3 700
<code>/obs/health</code>	0,26 ms	0,42 ms	1,91 ms	3 775
<code>/obs/metrics</code>	1,13 ms	1,55 ms	4,19 ms	883

El «endpoint» `/obs/metrics` serializa 33 familias de métricas y permanece muy por debajo del umbral de referencia (p95 < 100 ms). El máximo aislado en `/obs/live` corresponde al primer requerimiento de la serie (establecimiento de conexión).

5.7.3 Huella del artefacto

Componente	Valor
Binario release (opt-level z, LTO, strip, panic=abort)	18,2 MiB (19,1 MB)
Bundle WASM del frontend	2,53 MB
Base SurrealKV de demostración	≈ 696 KB
Familias de métricas Prometheus	33

Alcance del benchmark. Es una prueba base demostrativa sin TLS, sin concurrencia artificial y sin carga de usuarios reales. Para producción se recomienda ejecutar los escenarios `k6` (`tests/load/*.js`) sobre un despliegue real con credenciales y datos representativos.

5.8 Seguridad informática: ataques y defensas

dMart UCI gestiona información de salud protegida (PHI) en un entorno hospitalario, lo que lo convierte en un objetivo de alto valor. El modelo de amenazas identifica 15 vectores de ataque con sus defensas implementadas:

#	Ataque	Descripción	Defensa implementada
1	Fuerza bruta en login	Intentos masivos de contraseña.	Rate limiting por IP real (token bucket, no falsificable), throttle exponencial, respuestas 429 JSON.
2	Robo de refresh token	Uso no autorizado del token de refresco.	Rotación single-use, detección de reuso → «revoke-all» de la familia, hashes SHA-256 en DB.
3	Replay de access token	Reutilización de token expirado.	Access de 15 min + blacklist JWT en Valkey con TTL (fail-open si cae).
4	Escalada de privilegios	Acceso con rol bajo a funciones de rol alto.	RBAC granular <code>resource:action</code> al 100 % de endpoints + gating de interfaz.
5	MFA bypass	Evitar la segunda factor.	TOTP RFC 6238 con throttle dedicado (3/5 min por IP) y middleware de ámbito «mfa».
6	Inyección SurrealQL/SQL	Manipulación de consultas.	Binds tipados, validación de entrada y transacciones atómicas.
7	XSS	Inyección de script en la interfaz.	Escape HTML en más de 20 handlers y sanitización de contenido.
8	Inyección en nombre de archivo	Manipulación de exportaciones.	Regex <code>[A-Za-z0-9_-]</code> , eliminación de CR/LF y metacaracteres.
9	Inyección de comandos OS	Ejecución de comandos del sistema.	Sin <code>exec</code> / <code>spawn</code> ; lógica 100 % en Rust nativo.
10	DoS por conexiones	Agotar recursos del servidor.	Límite SSE de 10 conexiones/IP con guard RAI; paginación acotada (<code>MAX_PAGE_LIMIT=200</code>).
11	DoS por payloads grandes	Mensajes HL7 excesivos.	Descarte de mensajes >1 MiB y validación estructural previa.
12	DoS por dispositivos defectuosos	Monitores con tráfico erróneo.	Circuit breaker + token bucket por fuente; métricas gap/fault.
13	Acceso no autorizado a PHI	Lectura de datos sin permiso.	RBAC + multi-tenancy (<code>tenant_id</code> en JWT), auditoría inmutable 6 años.
14	Exfiltración por memoria	«Dump» de memoria para claves.	Zeroización (<code>zeroize</code>) de tokens, claves y contraseñas en memoria.
15	MITM / intercepción	Captura de tráfico.	TLS vía Caddy, HSTS habilitable, CORS estricto (fail-closed).

Defensa en profundidad. Además de las defensas específicas, el sistema aplica cifrado autenticado ChaCha20-Poly1305 (XChaCha20-Poly1305-IETF), errores sanitizados, auditoría con IP real, `cargo audit` con 0 advisories, traslado de `request` → `rustls` (sin OpenSSL) y fuzzing como capa reactiva ante entradas malformadas.

5.9 Escalas de gravedad

El sistema consolida cinco escalas —APACHE II, GCS, NEWS2, SOFA y SAPS III— en un «radar» clínico que proporciona una lectura unificada del estado del paciente. Cada medición registra `algorithm_version` y un **fingerprint SHA-256**; el endpoint de auditoría recomputa y verifica la reproducibilidad médico-legal. La clasificación de severidad del APACHE II (Sección 2.1.4) se complementa con los niveles propios de cada escala:

Escala	Rango	Niveles de severidad
APACHE II	0–71	Bajo (0–9) · Moderado (10–19) · Severo (20–29) · Crítico (≥30)
GCS	3–15	TCE leve (13–15) · TCE moderado (9–12) · TCE severo/coma (3–8)
NEWS2	0–20+	Bajo (0–4) · Medio (5–6) · Alto (7–19) · Emergencia (≥20)
SOFA	0–24	Normal (0–1) · Disfunción (2–6) · Falla (7–9) · Falla multiorgánica (≥10)
SAPS III	0–100+	Estable (≤30) · Riesgo moderado (31–50) · Riesgo alto (51–70) · Crítico (>70)

6. Conclusiones

El sistema dMart UCI demuestra que es posible construir una plataforma integral de gestión para Unidades de Cuidados Intensivos que cumpla simultáneamente con los estándares de seguridad hospitalaria, las necesidades de rendimiento en tiempo real y los requisitos de interoperabilidad clínica, utilizando exclusivamente el ecosistema Rust.

En cuanto a la arquitectura de software, el diseño de monolito modular compilado a un único binario (18,2 MiB) simplifica el despliegue en redes hospitalarias aisladas, eliminando procesos externos y reduciendo la superficie de ataque. La base de datos embebida SurrealKV ofrece transaccionalidad ACID sin un proceso de base de datos separado.

En cuanto a la robustez, el sistema implementa defensa en profundidad con «backpressure», «circuit breaker» de máquina de estados completa, reconexión con «backoff» exponencial, «health checks» de tres niveles y apagado ordenado; el criterio R6 del ROADMAP —«un monitor roto no tumba el resto»— se verifica con el patrón de «circuit breaker» y métricas de huecos/fallos visibles en Grafana.

En cuanto a la seguridad informática, el modelo de amenazas documenta 15 vectores de ataque con sus defensas: Argon2id, JWT con «refresh tokens» rotativos y detección de reuso, MFA TOTP con «throttle», RBAC granular, cifrado ChaCha20-Poly1305, zeroización, auditoría PHI inmutable (6 años) y endurecimiento contra inyección, XSS y DoS. El paquete de compliance (SPEC-034) mapea controles a HIPAA, ISO 27001 y NIST 800-53.

En cuanto a la validación clínica, los 152 tests del backend verificados el 17 de septiembre de 2026 (85 lib + 35 E2E + 32 HL7) pasan sin fallos; se complementan con 66 proptests, 4 «targets» de fuzzing y 13 vectores de referencia clínica con match exacto contra Knaus et al. (1985) y Teasdale & Jennett (1974). La suite de conformidad detectó 3 errores aritméticos en vectores calculados a mano, demostrando la eficacia de la automatización para prevenir el error humano.

En cuanto al rendimiento, el arranque se mantiene por debajo de 140 ms (mínimo 111 ms), los «endpoint» de observabilidad alcanzan latencias submilisegundo (mediana 0,26–1,13 ms) y el «endpoint» más pesado ([/obs/metrics](#)) procesa más de 880 req/s con p95 de 1,55 ms.

En cuanto a la metodología, Spec-Driven Development se consolidó como el enfoque adecuado para el dominio médico, al proporcionar contratos formales verificables, gates de calidad automatizados y trazabilidad completa de requisito a implementación. Las 35 especificaciones documentan exhaustivamente cada decisión de diseño, su justificación clínica y sus criterios de aceptación medibles.

Limitaciones reconocidas. El binario actual (~19 MB) supera la meta publicada de ~8 MB por las dependencias acumuladas (HL7, FHIR, SurrealDB, ML); las pruebas de carga concurrente, el fuzzing prolongado y la cobertura instrumentada no se re-ejecutaron en esta sesión; NEWS2, SOFA y SAPS III aún no cuentan con vectores de referencia bibliográficos completos; el motor de similitud usa barrido por «tenant» (adecuado hasta ~10.000 pacientes) y el despliegue local opera sobre HTTP directo sin TLS automático.

Recomendaciones para el piloto: (1) ejecutar en «staging» los escenarios k6 y el fuzzing prolongado, registrando disponibilidad a 30 días ligada a los criterios R1–R8; (2) completar vectores clínicos con cita para NEWS2, SOFA y SAPS III; (3) fijar TLS obligatorio en despliegues externos y ejecutar el «drill» de recuperación de forma trimestral; (4)

confirmar en «commit» las mejoras de interfaz y añadir pruebas de UI para los flujos de medición; y (5) re-evaluar el índice de similitud (HNSW) y el servicio ML (ONNX) al superar ~10.000 pacientes.

7. Bibliografía

- Angulo Peña, R. A. (2019). *Agente inteligente basado en Redes Neuronales Artificiales para la identificación de los determinantes de la estadía de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos del HUAPA Cumaná, estado Sucre* [Trabajo Especial de Grado, Licenciatura en Informática, Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre].
- Chávez, V. (2012). Caracterización epidemiológica de la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario de Coro «Dr. Alfredo Van Grieken». *Revista de la Universidad del Zulia*, 5(12), 129–147.
- HL7 International. (2020). *Health Level Seven Version 2.4: An application protocol for electronic data exchange in healthcare environments*. https://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=51
- Health Level Seven International. (2021). *HL7 FHIR Release 4 (v4.0.1)*. <https://www.hl7.org/fhir/>
- International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 — Information security, cybersecurity and privacy protection: Information security management systems — Requirements*. ISO.
- Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT) (RFC 7519)*. Internet Engineering Task Force. <https://doi.org/10.17487/RFC7519>
- Klabnik, S., & Nichols, C. (2021). *The Rust Programming Language* (2.^a ed.). No Starch Press.
- Knaus, W. A., Draper, E. A., Wagner, D. P., & Zimmerman, J. E. (1985). APACHE II: A severity of disease classification system. *Critical Care Medicine*, 13(10), 818–829. <https://doi.org/10.1097/00003246-198510000-00009>
- Ley 118 de 2021, Protección de datos personales. (2021). Asamblea Nacional del Poder Popular, República de Cuba.
- Martínez Ll., Y. I., & De la Torre, A. (2020). Valoración del APACHE II inicial en la unidad de cuidados intensivo emergente. *Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río*, 24(3), e4418.
- M'Raihi, D., Machani, S., Pei, M., & Rydell, J. (2011). *TOTP: Time-based one-time password algorithm (RFC 6238)*. Internet Engineering Task Force. <https://doi.org/10.17487/RFC6238>
- National Institute of Standards and Technology. (2020). *Security and privacy controls for information systems and organizations (NIST SP 800-53 Rev. 5)*. U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5>
- Open Web Application Security Project. (2021). *OWASP Application Security Verification Standard (ASVS) v4.0*. <https://owasp.org/www-project-asvs/>
- Teasdale, G., & Jennett, B. (1974). Assessment of coma and impaired consciousness: A practical scale. *The Lancet*, 304(7872), 81–84. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(74\)91639-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(74)91639-0)
- U.S. Department of Health and Human Services. (1996). Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA): Security and privacy (45 CFR Part 164). *Federal Register*.
- Velásquez, L., & Sánchez, M. (2002). Estancia prolongada en terapia intensiva: predicción y consecuencias. *Revista de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva*, 16(2), 41–47.

Anexos

A.1 Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
<code>dmart-shared/</code>	Modelos, escalas clínicas, validación y ML.
<code>dmart-server/</code>	Servidor Axum, 23 submódulos de API, HL7, FHIR, seguridad, observabilidad, migraciones y fuzz.
<code>dmart-app/</code>	Frontend Leptos/WASM, componentes y páginas.
<code>specs/</code>	35 especificaciones SDD (SPEC-001...035).
<code>docs/</code>	Arquitectura, API, escalas clínicas, compliance y runbooks.
<code>scripts/</code>	18 scripts de despliegue, DR, compliance y coste.
<code>tests/</code>	E2E (Playwright) y carga (k6).

A.2 Glosario

Término	Significado
UCI	Unidad de Cuidados Intensivos.
PHI	Protected Health Information (información de salud protegida).
MLLP	Lower Layer Protocol de HL7 sobre TCP.
SDD	Spec-Driven Development.
RPO / RTO	Objetivo de punto de recuperación / objetivo de tiempo de recuperación.
SSE	Server-Sent Events.
PWA	Progressive Web App.
WASM	WebAssembly.

Nota de integridad. Los valores de arranque y latencia corresponden al binario «release» de este repositorio medidos el 17/09/2026; los recuentos de tests provienen de la ejecución de la suite rápida del backend en esa fecha. Los datos de cobertura, fuzz, auditoría de dependencias y carga provienen de informes históricos del proyecto y no fueron re-ejecutados en su totalidad en esta sesión. Este documento no sustituye una auditoría externa.

